
Software Requirements Specification

for

Motivation Monitoring

Version 1.0 approved

**Prepared by :
Fida Enjellia Anggoroning Ayu**

2413025034

2024 B

20 April 2026

Table of Contents

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Lingkup Masalah	2
1.3 Definisi, Istilah dan Singkatan	3
1.4 Aturan Penomoran	9
2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak	9
2.1 Deskripsi Umum Sistem	9
2.2 Karakteristik Pengguna	10
2.3 Batasan	11
2.4 Lingkungan Operasi	12
2.5 Referensi	12
3. Deskripsi Kebutuhan	13
3.1 Kebutuhan Antarmuka	13
3.2 Kebutuhan Fungsional	18
3.3 Kebutuhan Non Fungsional	19
3.4 Model Analisis	20
3.4.1 Diagram Use Case	32
3.4.1.1 Diagram Use Case 1	20
3.4.1.2 Diagram Use Case 2	22
3.4.2 Diagram Kelas	22
3.4.3 Diagram Activity	26
3.4.4 Diagram Data Flow (DFD)	27
3.4.4.1 Context Diagram	27
3.4.4.2 DFD 1	28
3.4.4.3 DFD 2	29
3.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)	30
3.5 Software Development Life Cycle (SDLC)	32
4. Lain-Lain	33
4.1 Github	33
4.2 Trello	33
4.3 Prototype	43

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.2 Latar Belakang

Motivasi belajar menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan proses pendidikan siswa. Faktor ini berfungsi sebagai penggerak psikologis yang mendorong siswa untuk terlibat aktif, tekun, dan konsisten selama kegiatan pembelajaran. Perubahan lingkungan sosial dan digital terbukti memengaruhi stabilitas motivasi tersebut secara signifikan (Syntax Literate, 2021). Sekolah memerlukan instrumen evaluasi yang adaptif guna memantau perkembangan psikologis siswa secara berkala.

Lingkungan perkotaan menyimpan masalah krusial di balik kelimpahan fasilitas teknologi yang ada. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih berada pada kisaran 0,67% hingga 0,68%, atau setara dengan ratusan ribu remaja secara nasional. Analisis BPS terhadap fenomena ini menegaskan bahwa faktor non-ekonomi, khususnya hilangnya minat belajar, rasa malas, dan penurunan motivasi internal siswa, menjadi pemicu utama anak memutuskan berhenti sekolah. Masalah penurunan motivasi di perkotaan sering kali tidak terlihat karena siswa cenderung mampu menyembunyikan masalah psikologis di balik formalitas kehadiran di kelas. Guru di sekolah perkotaan juga menghadapi beban administrasi yang tinggi akibat rasio jumlah siswa yang padat dalam satu kelas. Kondisi tersebut menyebabkan guru kehilangan momentum untuk mendeteksi penurunan motivasi secara dini, sebab penilaian selama ini hanya berpatokan pada angka nilai ujian akhir yang bersifat administratif.

Proses bimbingan dan evaluasi siswa di sekolah saat ini menuntut perubahan paradigma yang besar. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Kemendikdasmen) Nomor 17/B/HK.03.01/2025 menegaskan bahwa guru bimbingan konseling (BK) wajib meningkatkan kompetensi

profesional dalam memberikan layanan asesmen psikologis yang terukur dan berbasis digital. Regulasi ini menuntut guru BK untuk meninggalkan metode penilaian subjektif atau sekadar pengamatan visual yang rentan terhadap bias personal. Guru memerlukan alat bantu digital yang mampu menyediakan data perkembangan mental siswa secara objektif, riil, dan valid. Sayangnya, ketergantungan pada sistem monitoring berbasis online sering kali terkendala oleh prosedur birokrasi server, risiko kebocoran data pribadi siswa, serta distraksi internet di ruang kerja.

Penerapan sistem informasi dalam dunia pendidikan dapat mempermudah proses penilaian yang sistematis dan terukur (Herayono et al., 2023). Sistem monitoring juga terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengawasan perkembangan siswa secara berkelanjutan (Undiksha, 2023). Kehadiran aplikasi monitoring motivasi belajar berbasis offline atau lokal menjadi jawaban konkret atas tantangan regulasi dan kondisi lapangan tersebut. Sistem berbasis lokal ini menjamin keamanan data psikologis siswa di dalam komputer internal sekolah tanpa risiko peretasan internet. Guru BK atau wali kelas dapat menggunakan aplikasi ini untuk merekam, mengolah, dan melihat grafik fluktuasi motivasi siswa setiap minggu secara objektif. Deteksi dini melalui sistem ini akan mencegah penurunan prestasi akademik, menekan angka bolos sekolah, dan meminimalkan risiko putus sekolah pada usia remaja.

1.2 Lingkup Masalah

Pengembangan aplikasi *Motivation Monitoring* bertujuan untuk memfasilitasi guru dalam memantau dinamika motivasi belajar siswa secara sistematis dan terstruktur. Sistem ini berfungsi mengotomatisasi proses penginputan data, menyederhanakan analisis fluktuasi motivasi, serta menyajikan hasil evaluasi dalam bentuk laporan grafis. Output informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak sekolah sebagai dasar pengambilan keputusan taktis dalam proses pembelajaran.

Implementasi sistem ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi kerja guru saat melakukan asesmen psikologis siswa. Digitalisasi proses ini mampu mengeliminasi unsur subjektivitas dan bias personal dalam penilaian konvensional. Sistem ini juga berfungsi sebagai *early warning system* untuk mendeteksi siswa yang mengalami penurunan motivasi secara dini di tengah tingginya risiko distraksi digital perkotaan. Guru bimbingan konseling (BK) dapat memanfaatkan rekomendasi tindak lanjut dari sistem untuk menentukan strategi intervensi psikologis yang lebih presis

Sistem ini dibatasi hanya untuk digunakan oleh guru sebagai pengguna utama dan tidak mencakup *multi-user* yang kompleks. Sistem berjalan secara offline (localhost) tanpa koneksi internet dan tidak terintegrasi dengan sistem akademik lainnya. Data yang dikelola terbatas pada data siswa, aktivitas, penilaian motivasi, penyebab, dan rekomendasi. Analisis yang digunakan masih berbasis aturan sederhana, bukan menggunakan kecerdasan buatan atau *machine learning*.

1.3 Definisi, Istilah dan Singkatan

1.3.1 Motivation Monitoring

Sistem Motivation Monitoring merupakan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pemantauan dan evaluasi motivasi belajar siswa secara sistematis. Sistem ini menyediakan fitur untuk mengelola data siswa, melakukan penilaian berdasarkan indikator tertentu, serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan yang mudah dipahami oleh pengguna, khususnya guru.

Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa serta memberikan rekomendasi tindak lanjut. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses evaluasi tidak lagi dilakukan secara subjektif, melainkan berbasis data yang terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.1.1 Motivasi Belajar

Motivasi belajar merupakan dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi keinginan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Motivasi ini dapat terlihat melalui berbagai perilaku seperti keaktifan dalam kelas, ketekunan dalam mengerjakan tugas, serta minat terhadap materi pembelajaran yang diberikan.

Dalam konteks sistem ini, motivasi belajar diukur menggunakan indikator tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi siswa sehingga guru dapat mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

1.1.2 Indikator Motivasi

Indikator motivasi adalah aspek-aspek yang digunakan sebagai dasar dalam menilai tingkat motivasi belajar siswa. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang membantu guru dalam melakukan penilaian secara lebih terstruktur dan terarah.

Pada sistem ini, indikator motivasi meliputi keterlibatan siswa, disiplin belajar, ketekunan, dan minat belajar. Setiap indikator memiliki beberapa sub-indikator yang dinilai menggunakan skala tertentu, sehingga hasil penilaian dapat diolah menjadi informasi yang lebih akurat.

1.1.3 Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait motivasi belajar siswa. Instrumen ini biasanya berbentuk pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh guru berdasarkan hasil observasi terhadap siswa. Dalam sistem ini, instrumen penilaian telah disusun dalam bentuk indikator yang terintegrasi langsung dengan sistem input. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam melakukan

penilaian tanpa harus melakukan pencatatan secara terpisah, sehingga proses menjadi lebih efisien dan terstruktur.

1.1.4 Penilaian Motivasi

Penilaian motivasi adalah proses pemberian nilai terhadap indikator motivasi belajar siswa berdasarkan hasil observasi guru. Proses ini dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan motivasi siswa dari waktu ke waktu. Hasil dari penilaian ini kemudian diolah oleh sistem untuk menghasilkan skor motivasi dan kategori tertentu. Dengan demikian, penilaian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kuantitatif sehingga lebih mudah dianalisis.

1.1.5 Skor Motivasi

Skor motivasi merupakan nilai numerik yang dihasilkan dari proses penilaian terhadap indikator motivasi belajar siswa. Skor ini diperoleh melalui perhitungan rata-rata atau metode tertentu yang telah ditentukan dalam sistem. Skor motivasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan kategori motivasi siswa. Dengan adanya skor ini, guru dapat dengan mudah membandingkan tingkat motivasi antar siswa serta memantau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

1.1.6 Kategori Motivasi

Kategori motivasi adalah pengelompokan tingkat motivasi siswa berdasarkan skor yang diperoleh. Kategori ini biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi kondisi siswa secara umum. Selain itu, kategori ini juga digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan atau intervensi yang perlu dilakukan.

1.1.7 Penyebab (*Cause Analysis*)

Penyebab merupakan hasil analisis sistem terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa. Analisis ini dilakukan

berdasarkan nilai indikator yang menunjukkan kondisi tertentu. Dengan mengetahui penyebab secara spesifik, guru dapat memahami permasalahan yang dialami siswa dengan lebih mendalam. Hal ini memungkinkan tindakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

1.1.8 Rekomendasi

Rekomendasi adalah saran atau tindakan yang dihasilkan oleh sistem sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan motivasi belajar siswa. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis penyebab yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari pemberian rekomendasi adalah untuk membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kondisi siswa. Dengan demikian, proses peningkatan motivasi dapat dilakukan secara lebih terarah.

1.1.9 Dashboard

Dashboard merupakan halaman utama dalam sistem yang menampilkan ringkasan informasi terkait motivasi belajar siswa. Informasi yang ditampilkan biasanya berupa jumlah siswa, rata-rata skor, serta distribusi kategori motivasi. Dashboard dirancang agar mudah dipahami dan memberikan gambaran umum secara cepat kepada pengguna. Dengan adanya dashboard, guru dapat langsung mengetahui kondisi kelas tanpa harus melihat data secara detail.

1.1.10 Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa adalah data yang menggambarkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, seperti kehadiran, keaktifan, pengerjaan tugas, dan partisipasi dalam diskusi. Data aktivitas ini digunakan sebagai salah satu sumber informasi tambahan dalam menganalisis motivasi belajar siswa. Dengan menggabungkan data aktivitas dan penilaian, hasil analisis menjadi lebih komprehensif.

1.1.11 Laporan

Laporan merupakan hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk terstruktur untuk keperluan evaluasi. Laporan dapat berupa tabel, ringkasan, atau grafik yang menggambarkan kondisi motivasi belajar siswa. Laporan ini digunakan oleh guru sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pembelajaran. Selain itu, laporan juga dapat digunakan sebagai dokumentasi perkembangan siswa.

1.1.12 Notifikasi

Notifikasi adalah fitur yang memberikan informasi atau peringatan kepada pengguna terkait kondisi tertentu dalam sistem. Dalam konteks ini, notifikasi digunakan untuk memberi tahu guru mengenai siswa yang memiliki motivasi rendah atau memerlukan perhatian khusus. Fitur notifikasi bertujuan untuk meningkatkan responsivitas guru terhadap kondisi siswa. Dengan adanya notifikasi, guru dapat segera mengambil tindakan tanpa harus melakukan pengecekan secara manual.

1.1.13 Backend

Backend adalah bagian dari sistem yang bertanggung jawab dalam mengelola logika aplikasi, pengolahan data, serta interaksi dengan database. Backend bekerja di sisi server dan tidak langsung terlihat oleh pengguna. Dalam sistem ini, backend digunakan untuk memproses input data, melakukan analisis, serta menghasilkan output berupa laporan dan rekomendasi. Backend memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

1.1.14 Frontend

Frontend merupakan bagian dari sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui tampilan antarmuka. Frontend mencakup desain tampilan, form input, serta halaman-halaman yang digunakan oleh pengguna. Frontend dirancang agar mudah digunakan dan intuitif sehingga pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa kesulitan. Tampilan yang

baik juga dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem.

1.1.15 UI (*User Interface*)

UI adalah antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. UI mencakup elemen visual seperti tombol, form, dan tampilan halaman. Desain UI yang baik akan mempermudah pengguna dalam menggunakan sistem serta meningkatkan kenyamanan dalam berinteraksi dengan aplikasi.

1.1.16 UX (*User Experience*)

UX merupakan pengalaman pengguna saat menggunakan sistem, termasuk kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna. UX yang baik akan meningkatkan efektivitas penggunaan sistem serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengoperasian.

1.1.17 DB (*Database*)

DB merupakan singkatan dari database, yaitu sistem penyimpanan data yang digunakan dalam aplikasi. Database memungkinkan data disimpan secara terstruktur dan dapat diakses kembali dengan cepat dan efisien.

1.1.18 CRUD (*Create, Read, Update, Delete*)

CRUD adalah operasi dasar dalam pengelolaan data dalam sistem. Operasi ini mencakup pembuatan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan data. Konsep CRUD digunakan dalam hampir semua sistem informasi untuk memastikan data dapat dikelola dengan baik.

1.1.19 SQL (*Structured Query Language*)

SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola dan mengakses database. SQL digunakan dalam sistem ini untuk melakukan proses penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data yang diperlukan oleh aplikasi.

1.1.20 Localhost

Localhost adalah server lokal yang digunakan untuk menjalankan aplikasi pada komputer sendiri tanpa memerlukan koneksi internet. Penggunaan localhost dalam sistem ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan akses internet.

1.2 Aturan Penomoran

Dokumen ini menggunakan sistem penomoran bertingkat untuk mempermudah struktur dan pembacaan isi dokumen. Aturan penomoran yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Bab utama menggunakan angka romawi atau angka biasa (misalnya: 1, 2, 3)
- b) Sub-bab menggunakan format desimal (misalnya: 1.1, 1.2, 1.3)
- c) Sub-sub bab menggunakan format lanjutan (misalnya: 1.1.1, 1.1.2)
- d) Penomoran daftar menggunakan angka atau huruf sesuai kebutuhan (misalnya: a, b, c atau 1, 2, 3)
- e) Setiap bagian harus memiliki keterkaitan dengan bagian sebelumnya untuk menjaga konsistensi dokumen

1. Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Monitoring dan Evaluasi Motivasi Belajar Siswa Berbasis Offline merupakan aplikasi desktop yang dirancang untuk membantu guru dalam memantau perkembangan motivasi belajar siswa secara terstruktur, terukur, dan terdokumentasi.

Aplikasi ini bekerja secara offline dan sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana agar dapat digunakan oleh guru yang memiliki keterbatasan literasi teknologi informasi.

Secara umum, aplikasi ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pengelolaan data siswa
2. Penginputan dan perhitungan indikator motivasi belajar
3. Penyajian laporan dan rekomendasi tindak lanjut

Aplikasi ini tidak hanya mencatat data, tetapi juga melakukan proses evaluasi otomatis berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Sistem akan mengolah data kehadiran, keaktifan, ketepatan pengumpulan tugas, dan partisipasi diskusi untuk menghasilkan skor motivasi yang kemudian diklasifikasikan menjadi kategori tinggi, sedang, atau rendah.

Keunggulan aplikasi ini adalah kemampuannya memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada guru, seperti konseling, pendampingan akademik, atau pemberian apresiasi kepada siswa dengan motivasi tinggi.

2.2 Karakteristik Pengguna

Pengguna utama dalam sistem *Motivation Monitoring* adalah guru yang berperan sebagai pengelola data sekaligus pengambil keputusan dalam proses pembelajaran. Pengguna diharapkan memiliki pemahaman dasar dalam penggunaan komputer, seperti mengoperasikan browser, menginput data, serta memahami tampilan antarmuka berbasis web. Sistem ini tidak ditujukan untuk pengguna dengan tingkat keahlian teknis tinggi, sehingga dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Berikut adalah beberapa skenario penggunaan sistem yang menggambarkan kebutuhan pengguna:

- a) Sebagai seorang guru, saya ingin dapat menambahkan data siswa ke dalam sistem agar saya dapat mengelola informasi siswa secara terpusat.
- b) Sebagai seorang guru, saya ingin menginput data aktivitas siswa seperti kehadiran dan keaktifan agar dapat digunakan sebagai bahan analisis motivasi belajar.

- c) Sebagai seorang guru, saya ingin melakukan penilaian motivasi siswa melalui instrumen yang telah disediakan agar penilaian menjadi lebih objektif dan terstruktur.
- d) Sebagai seorang guru, saya ingin melihat hasil analisis berupa skor dan kategori motivasi agar dapat mengetahui kondisi siswa secara cepat.
- e) Sebagai seorang guru, saya ingin mengetahui penyebab rendahnya motivasi siswa agar dapat memahami permasalahan yang terjadi.
- f) Sebagai seorang guru, saya ingin mendapatkan rekomendasi tindakan dari sistem agar dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat.
- g) Sebagai seorang guru, saya ingin melihat laporan dan ringkasan data agar dapat melakukan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan.
- h) Sebagai seorang guru, saya ingin menerima notifikasi terkait siswa yang membutuhkan perhatian khusus agar dapat segera melakukan intervensi.

2.3 Batasan

Agar pengembangan sistem lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka terdapat beberapa batasan dalam perancangan aplikasi ini, yaitu:

- a) Sistem yang dirancang berbasis offline dan berjalan pada komputer lokal sekolah.
- b) Sistem hanya mencakup tahap analisis dan perancangan sistem, tanpa melakukan implementasi atau pengujian program.
- c) Sistem hanya digunakan oleh admin dan guru sebagai pengguna utama.
- d) Indikator motivasi belajar siswa yang digunakan dalam sistem dibatasi pada:
 - 1) kehadiran siswa
 - 2) keaktifan dalam pembelajaran
 - 3) ketepatan pengumpulan tugas
 - 4) partisipasi dalam diskusi kelas.

2.4 Lingkungan Operasi

Lingkungan operasi sistem *Motivation Monitoring* dirancang untuk dapat berjalan pada perangkat dengan spesifikasi standar yang umum digunakan di lingkungan sekolah. Sistem ini berbasis web dan dijalankan secara lokal (localhost), sehingga tidak memerlukan koneksi internet dalam penggunaannya.

Dari sisi perangkat lunak, sistem dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun macOS selama memiliki browser modern seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Sistem menggunakan framework berbasis Python (Flask) sebagai backend dan SQLite sebagai database, sehingga instalasi relatif ringan dan tidak membutuhkan server dengan spesifikasi tinggi.

Dari sisi perangkat keras, sistem dapat dijalankan pada komputer atau laptop dengan spesifikasi minimal seperti prosesor dual-core, RAM minimal 2 GB, dan penyimpanan yang cukup untuk menyimpan database. Karena sistem digunakan dalam skala kecil (lingkup sekolah), kebutuhan sumber daya tidak terlalu besar.

Selain itu, sistem ini tidak memerlukan perangkat tambahan khusus seperti server dedicated atau perangkat jaringan kompleks. Hal ini disesuaikan dengan kondisi sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, sistem tetap dapat digunakan secara optimal meskipun dalam lingkungan dengan fasilitas yang terbatas.

2.5 Referensi

Adapun referensi yang digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Adriani, Z. A., et al. (2024). A comprehensive examination of risk management practices throughout the SDLC. *International Journal of Computer Science*. <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.4016>

2. Dwanoko, Y. S. (2016). Implementasi SDLC dalam pembangunan perangkat lunak. *Jurnal Teknologi Informasi*. <https://doi.org/10.36382/jti-tki.v7i2.219>
3. Ghumatkar, A., & Date, S. (2023). Software development life cycle (SDLC). *IJRASET*. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.56554>
4. Hossain, M. I. (2023). Software development life cycle (SDLC) methodologies for information systems project management. *IJFMR*. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6223>
5. Mishra, et al. (2023). Web development using SDLC. *Journal of Software Engineering*.
6. Prajapati, V. (2025). Advances in SDLC models: Trends and innovations. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15222129>

3 Deskripsi Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Antarmuka

Sistem *Motivation Monitoring* memiliki antarmuka berbasis web yang dirancang sederhana, interaktif, dan mudah digunakan oleh guru. Antarmuka sistem terdiri dari beberapa halaman utama yang saling terintegrasi dan dapat diakses melalui menu navigasi (sidebar). Tampilan awal sistem terdiri dari beberapa tampilan utama sebagai berikut:

1. Halaman Login

Halaman awal sistem yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna memasukkan username dan password untuk mengakses dashboard.

2. Halaman Dashboard

Menampilkan ringkasan data seperti jumlah siswa, total aktivitas, distribusi motivasi (tinggi, sedang, rendah), serta grafik sederhana dan *insight* kondisi kelas.

3. Halaman Data Siswa

Digunakan untuk menambahkan dan melihat daftar siswa. Terdapat form input nama siswa dan tabel daftar siswa.

4. Halaman Aktivitas

Digunakan untuk menginput data aktivitas siswa seperti kehadiran, keaktifan, tugas, dan diskusi. Data ini digunakan untuk analisis tambahan.

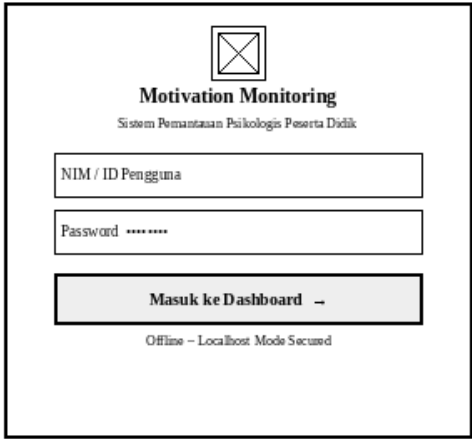
5. Halaman Motivasi (Input Penilaian)

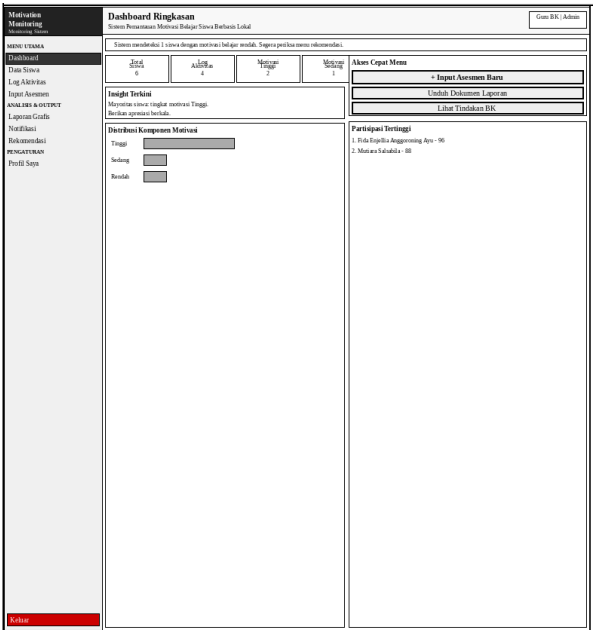
Berisi form instrumen penilaian berdasarkan indikator motivasi (keterlibatan, disiplin, ketekunan, minat). Guru memberikan skor 1–4 pada setiap indikator.

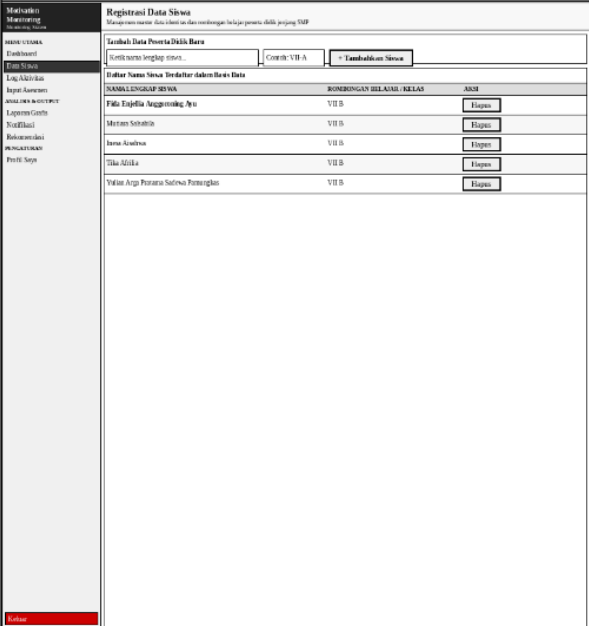
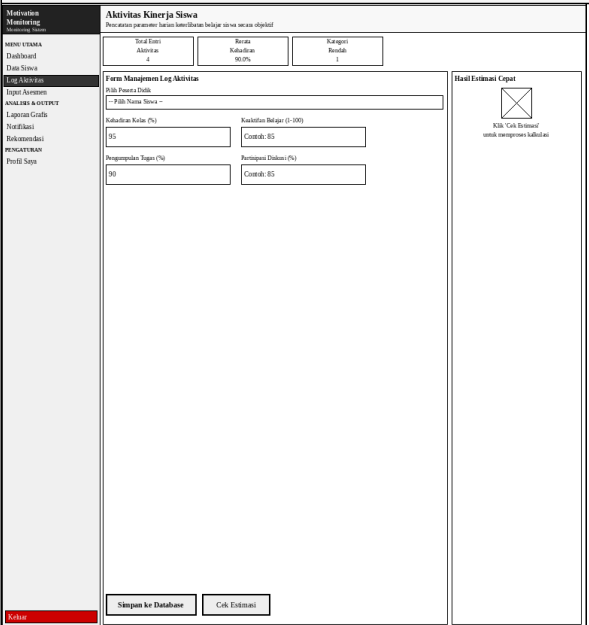
6. Halaman Notifikasi

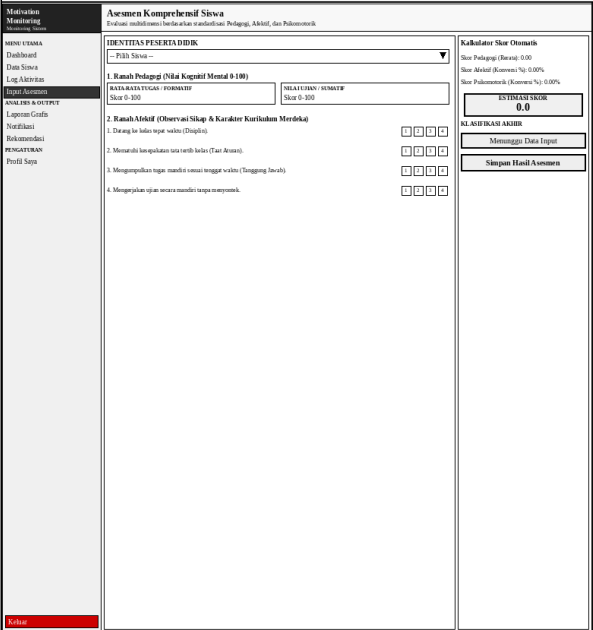
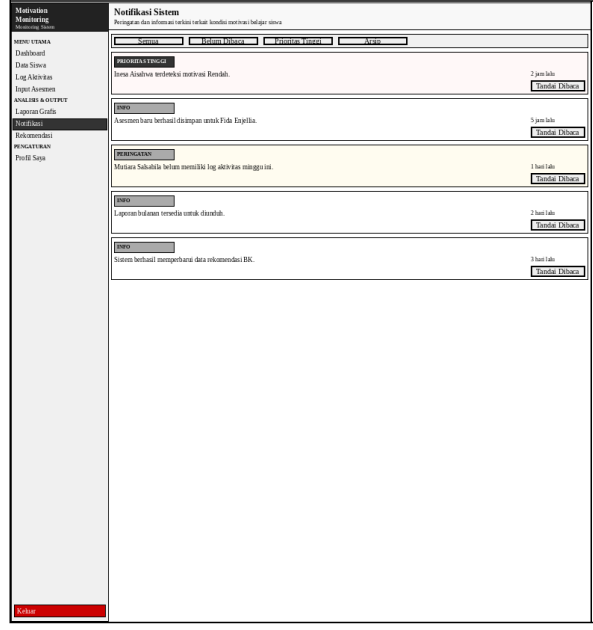
Menampilkan notifikasi motivasi hasil belajar siswa yg telah di hitung pada halaman input penilaian dan disertai dengan tindakan yang harus di lakukan oleh Guru BK.\

Berikut adalah storyboard sistem:

Tampilan Antarmuka	Keterangan
	Halaman Login merupakan antarmuka autentikasi yang memungkinkan Guru BK masuk ke dalam sistem secara aman. Pengguna diwajibkan mengisi kolom ID Pengguna / NIP serta kata sandi yang telah terdaftar. Setelah menekan tombol Masuk ke Dashboard, sistem memverifikasi kredensial secara lokal tanpa koneksi internet. Apabila autentikasi berhasil, pengguna diarahkan ke Dashboard Ringkasan. Jika kredensial tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

	Halaman ini berperan penting dalam menjaga keamanan data siswa dengan membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang.
	Halaman Dashboard Ringkasan merupakan pusat kendali utama sistem yang menyajikan gambaran menyeluruh kondisi motivasi belajar siswa secara <i>real time</i>. Halaman ini menampilkan kartu statistik jumlah siswa, log aktivitas, serta distribusi kategori motivasi tinggi, sedang, dan rendah. Terdapat juga insight otomatis, grafik distribusi komponen motivasi, akses cepat menu, dan daftar partisipasi tertinggi. Notifikasi peringatan ditampilkan apabila terdapat siswa dengan motivasi rendah. Guru BK dapat langsung mengakses fitur Input Asesmen, Unduh Laporan, dan Lihat Tindakan BK dari halaman ini.
	Halaman Data Siswa berfungsi sebagai modul manajemen identitas seluruh peserta didik yang terdaftar dalam sistem. Guru BK dapat menambahkan siswa baru dengan mengisi nama lengkap dan kelas, kemudian

	menekan tombol Tambahkan Siswa. Daftar siswa yang telah terdaftar ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat nama lengkap, rombongan belajar atau kelas, serta tombol aksi untuk menghapus data. Sistem merespons setiap penambahan atau penghapusan data secara langsung tanpa perlu memuat ulang halaman. Halaman ini menjadi fondasi data utama yang menunjang seluruh modul asesmen dan analisis motivasi.
	Halaman Log Aktivitas berfungsi sebagai modul pencatatan harian keterlibatan belajar siswa secara objektif dan terukur. Guru BK memilih nama siswa, kemudian mengisi data kehadiran kelas, keaktifan belajar, pengumpulan tugas, dan partisipasi diskusi. Kartu statistik di bagian atas menampilkan total entri aktivitas, rerata kehadiran, dan jumlah siswa berkategori rendah. Panel Hasil Estimasi Cepat di sisi kanan memungkinkan pengguna menghitung estimasi skor tanpa menyimpan ke basis data. Setelah data terisi lengkap, pengguna

	menekan Simpan ke Database untuk merekam aktivitas.
	Halaman Input Penilaian merupakan halaman evaluasi komprehensif yang mengukur motivasi belajar siswa dari tiga dimensi Pedagogi, Afektif, dan Psikomotorik. Guru BK memilih nama siswa, mengisi nilai rata-rata tugas dan ujian untuk ranah kognitif, memberikan penilaian observasi sikap untuk ranah afektif, serta mencatat keterampilan praktik untuk ranah psikomotorik. Kalkulator skor otomatis di sisi kanan memproses estimasi skor gabungan secara <i>real time</i>.
	Halaman Notifikasi menampilkan seluruh peringatan dan informasi terkini yang dihasilkan sistem secara otomatis berdasarkan hasil analisis motivasi siswa. Notifikasi dikategorikan berdasarkan tingkat urgensi. Prioritas tinggi untuk siswa dengan motivasi rendah, Peringatan untuk kondisi yang perlu dipantau, dan Info untuk pembaruan sistem umum. Pengguna dapat memfilter notifikasi berdasarkan status

	baca atau prioritas. Halaman ini memastikan Guru BK selalu mendapatkan informasi terkini dan dapat merespons kondisi kritis siswa secara cepat dan tepat.
--	---

3.2 Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem *Motivation Monitoring*:

1. Guru BK dapat memvalidasi data pengenalan pada halaman login untuk mengakses aplikasi dan menggunakan fitur logout untuk mengakhiri sesi kerja secara aman.
2. Guru BK dapat melihat ringkasan akumulasi data siswa, statistik rekaman aktivitas harian, dan grafik pengelompokan kategori motivasi pada halaman utama dashboard.
3. Guru BK dapat melakukan pengelolaan data profil siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang meliputi proses menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data pada basis data lokal.
4. Guru BK dapat menginput dan menyimpan parameter aktivitas harian siswa yang mencakup tingkat kehadiran, keaktifan kelas, pengumpulan tugas, serta keterlibatan diskusi.
5. Guru BK dapat mengisi formulir digital instrumen motivasi belajar berdasarkan indikator keterlibatan emosional, kedisiplinan, ketekunan, dan minat belajar siswa.
6. Guru BK dapat memperoleh hasil kalkulasi nilai rata-rata skor motivasi siswa yang dihitung secara otomatis oleh aplikasi setelah data instrumen dimasukkan.
7. Guru BK dapat melihat pengelompokan siswa ke dalam tiga tingkatan klasifikasi standar hasil evaluasi otomatis, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah.

8. Guru BK dapat mengetahui faktor utama penyebab penurunan motivasi belajar siswa melalui hasil pemetaan otomatis terhadap nilai indikator instrumen yang berada di bawah standar.
9. Guru BK dapat menerima rumusan saran tindakan atau strategi intervensi psikologis secara otomatis berdasarkan hasil analisis akar masalah motivasi siswa.
10. Guru BK dapat memantau laporan perkembangan motivasi dalam bentuk tabel dan menerima tanda peringatan (*alert*) visual pada halaman utama untuk siswa yang bermotivasi rendah.

3.3 Kebutuhan Non Fungsional

Berikut adalah kebutuhan non-fungsional dari sistem *Motivation Monitoring*:

1. Usability

Tata letak sistem menggunakan struktur *Clean Dashboard* dengan menu kiri berwarna biru solid dan panel kanan berlatar abu-abu terang. Ringkasan data wajib menggunakan kartu informasi putih berbentuk *rounded*, panel teks *Insight*, serta bar distribusi tiga warna (Hijau #10B981, Kuning #F59E0B, Merah #EF4444). Fitur aksesibilitas menyediakan opsi ukuran font (Normal 14px dan Besar 18px) untuk pengguna *low vision*. Pengguna harus dapat memahami navigasi dalam 15 menit dan menginput data siswa dalam 30 detik.

2. Performance

Aplikasi harus memproses kalkulasi skor rata-rata dengan akurasi 100% (dua angka di belakang koma) dan memuat grafik *dashboard* lokal dalam waktu maksimal 2,0 detik.

3. Reliability

Aplikasi harus menjamin stabilitas operasi sebesar 99,9% tanpa *crash* selama 5 jam kerja serta menampilkan notifikasi kesalahan input data dalam waktu 1,0 detik.

4. *Security*

Halaman login harus memvalidasi akun secara ketat dan memblokir akses otomatis jika pengguna salah memasukkan kata sandi sebanyak 3 kali berturut-turut.

5. *Compatibility*

Aplikasi web lokal harus berjalan optimal dan responsif saat diakses melalui Google Chrome atau Microsoft Edge pada sistem operasi Windows 10 dengan RAM minimal 4 Gigabyte.

6. *Availability*

Sistem harus siap diakses pada jaringan lokal (*localhost*) tanpa koneksi internet dan mampu menampung data minimal 500 siswa selama 3 tahun pada basis data MySQL.

3.4 Model Analysis

3.4.1 Diagram Use Case

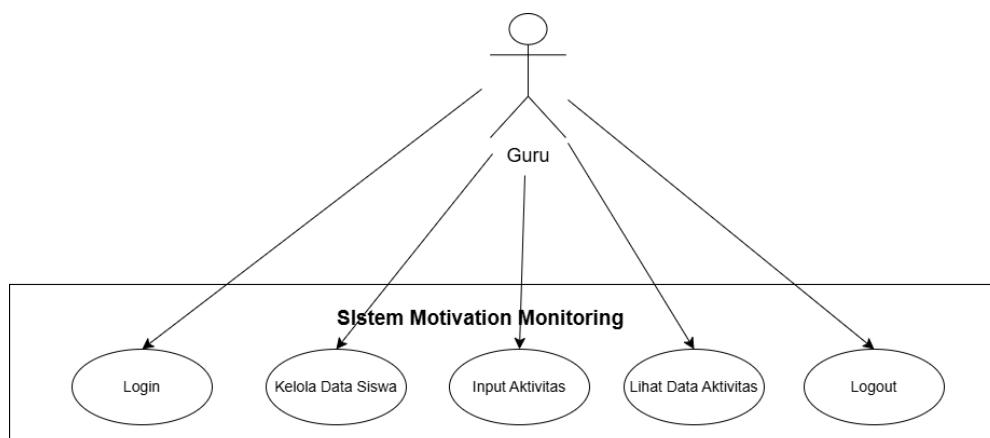
3.4.1.1 Diagram Use Case 1

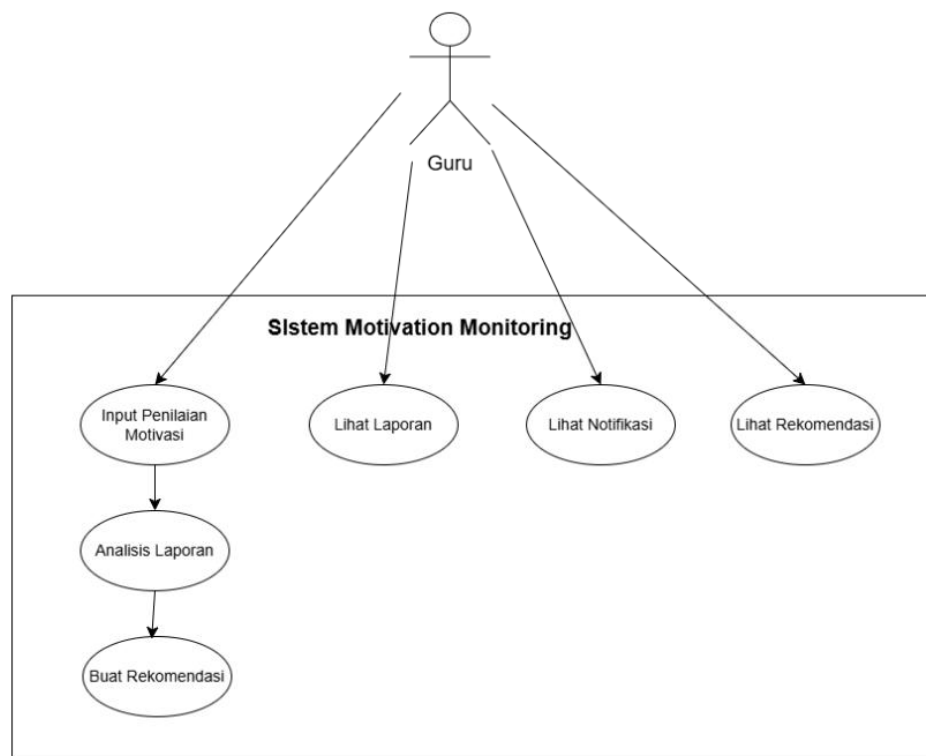
Diagram use case tersebut menggambarkan alur kerja pada Sistem Motivation Monitoring yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan data siswa serta pemantauan aktivitas siswa secara terstruktur. Mekanisme sistem dimulai ketika pengguna melakukan login ke dalam aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar. Sistem melakukan proses autentikasi untuk memastikan bahwa pengguna memiliki hak akses terhadap sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia pada Sistem Motivation Monitoring.

1. Login, fitur login berfungsi untuk memberikan akses kepada pengguna ke dalam sistem. Pengguna memasukkan username dan password sebagai proses verifikasi identitas. Sistem memeriksa data akun sebelum pengguna dapat menggunakan fitur lainnya.

2. Kelola Data Siswa, fitur kelola data siswa digunakan untuk mengatur seluruh informasi siswa di dalam sistem. Pengguna dapat menambahkan data siswa baru, memperbarui informasi siswa, serta menghapus data yang tidak diperlukan. Sistem menyimpan data tersebut sebagai dasar proses monitoring aktivitas siswa.
3. Input Aktivitas, fitur input aktivitas berfungsi untuk mencatat aktivitas atau kegiatan siswa ke dalam sistem. Pengguna memasukkan data aktivitas sesuai kegiatan yang dilakukan siswa. Sistem menyimpan data aktivitas sebagai bahan pemantauan perkembangan motivasi siswa.
4. Lihat Data Aktivitas, fitur lihat data aktivitas digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat aktivitas yang telah tersimpan. Pengguna dapat melihat hasil input aktivitas sebagai bahan evaluasi dan monitoring perkembangan siswa secara berkala.
5. Logout, fitur logout berfungsi untuk mengakhiri sesi penggunaan sistem. Pengguna keluar dari sistem setelah seluruh proses selesai dilakukan. Sistem menutup akses pengguna untuk menjaga keamanan akun dan data.

Lihat pada gambar ini adalah use case diagram sistem Motivation Monitoring:





3.4.2 Diagram Kelas

Diagram class tersebut menggambarkan struktur data dan hubungan antar class pada Sistem Motivation Monitoring. Adapun class yang digunakan dalam sistem ini yaitu sebagai berikut:

A. Class HalamanLogin

Class HalamanLogin berfungsi untuk proses autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Atribut yang digunakan:

1. Username: varchar untuk menyimpan nama pengguna
2. Password: varchar untuk menyimpan kata sandi pengguna
3. hak_akses: varchar untuk menyimpan jenis hak akses pengguna

Class ini melakukan verifikasi data login agar pengguna dapat mengakses sistem sesuai hak akses yang dimiliki.

B. Class DashboardMonitoring

Class DashboardMonitoring berfungsi sebagai pusat tampilan informasi monitoring pada sistem. Atribut yang digunakan:

1. id_dashboard: int untuk menyimpan identitas dashboard

2. tanggal_monitoring: date untuk menyimpan tanggal monitoring
 3. jumlah_siswa: int untuk menyimpan jumlah siswa yang dimonitor
 4. status_monitoring varchar untuk menyimpan status monitoring
- Class ini menampilkan informasi monitoring secara ringkas dan terstruktur.

C. Class FormPenilaian

Class FormPenilaian berfungsi untuk proses input data penilaian motivasi siswa. Atribut yang digunakan:

1. id_form: int untuk menyimpan identitas form
2. tanggal_penilaian: date untuk menyimpan tanggal penilaian
3. nilai_motivasi: int untuk menyimpan nilai motivasi siswa
4. catatan: text untuk menyimpan hasil evaluasi atau komentar

Class ini membantu pengguna dalam melakukan proses pencatatan hasil penilaian siswa.

D. Class Siswa

Class Siswa berfungsi untuk menyimpan data utama siswa pada sistem. Atribut yang digunakan:

1. id_siswa : int untuk menyimpan identitas siswa
2. nama_siswa : varchar untuk menyimpan nama siswa
3. kelas : varchar untuk menyimpan kelas siswa
4. jenis_kelamin : varchar untuk menyimpan jenis kelamin siswa
5. alamat : text untuk menyimpan alamat siswa

Class ini menjadi sumber data utama dalam proses monitoring motivasi siswa.

E. Class Penilaian

Class Penilaian berfungsi untuk menyimpan hasil evaluasi motivasi siswa. Atribut yang digunakan:

1. id_penilaian : int untuk menyimpan identitas penilaian
2. nilai : int untuk menyimpan skor penilaian
3. kategori : varchar untuk menyimpan kategori hasil penilaian

4. tanggal : date untuk menyimpan tanggal penilaian

Class ini menyimpan hasil monitoring sebagai bahan evaluasi perkembangan siswa.

F. Class Aktivitas

Class Aktivitas berfungsi untuk menyimpan data kegiatan siswa yang berkaitan dengan proses monitoring motivasi.

Atribut yang digunakan:

1. id_aktivitas : int untuk menyimpan identitas aktivitas
2. nama_aktivitas : varchar untuk menyimpan nama aktivitas
3. deskripsi : text untuk menyimpan penjelasan aktivitas
4. tanggal_aktivitas : date untuk menyimpan tanggal aktivitas

Class ini membantu sistem dalam mencatat aktivitas siswa sebagai bahan penilaian.

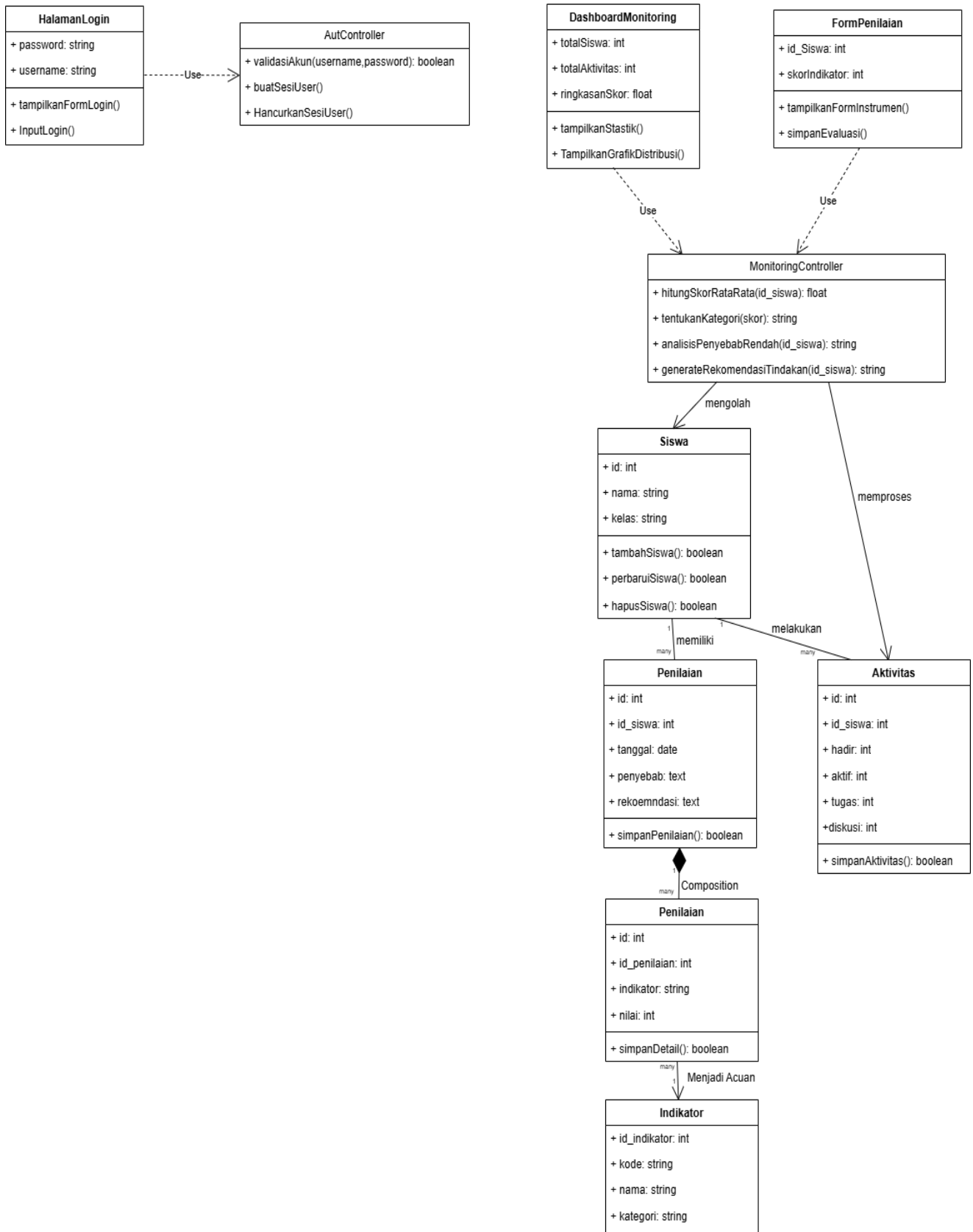
G. Class Indikator

Class Indikator berfungsi sebagai acuan penilaian motivasi siswa. Atribut yang digunakan:

1. id_indikator : int untuk menyimpan identitas indikator
2. nama_indikator : varchar untuk menyimpan nama indikator
3. deskripsi_indikator : text untuk menyimpan penjelasan indikator
4. bobot_nilai : int untuk menyimpan bobot penilaian

Class ini membantu sistem dalam menentukan parameter penilaian motivasi siswa secara terukur.

Adapun gambar diagram class pada sistem ini sebagai berikut:



3.4.3 Diagram Activity



Berdasarkan gambar diagram activity tersebut menggambarkan alur kerja antara Guru BK dan sistem pada Sistem Motivation Monitoring. Proses dimulai ketika Guru BK masuk ke dashboard dan sistem melakukan validasi akun. Guru BK kemudian mengelola data siswa, memasukkan aktivitas harian, serta mengisi instrumen penilaian motivasi siswa.

Sistem menyimpan data aktivitas ke database, menghitung rata-rata skor motivasi, mengklasifikasikan kategori motivasi, dan menganalisis indikator yang berada di bawah standar. Sistem kemudian menghasilkan rekomendasi tindakan intervensi dan menyimpan hasil evaluasi ke database.

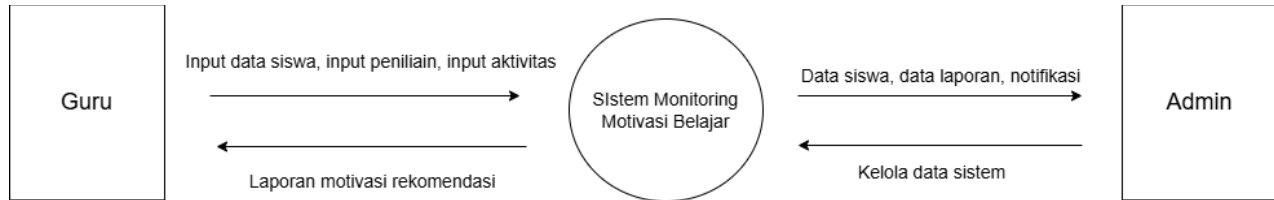
Guru BK menerima hasil monitoring dalam bentuk grafik distribusi data, insight, dan rekomendasi. Sistem juga menampilkan notifikasi alert apabila terdapat siswa dengan kategori motivasi rendah. Proses diakhiri dengan Guru BK membuka menu laporan untuk memantau rekapitulasi perkembangan motivasi siswa secara berkala.

3.4.4 Diagram Data Flow (DFD)

3.4.4.1 Context Diagram

Diagram di bawah menunjukkan hubungan antara Guru, Sistem Monitoring Motivasi Belajar, dan Admin dalam proses monitoring motivasi siswa. Guru berperan sebagai pengguna yang melakukan input data, penilaian, dan monitoring perkembangan siswa melalui sistem. Sistem berfungsi untuk mengelola, menyimpan, serta menganalisis data monitoring motivasi belajar. Admin berperan dalam mengatur dan mengelola sistem agar seluruh fitur dapat berjalan dengan baik. Alur mekanisme dimulai dari Guru yang menggunakan sistem untuk melakukan

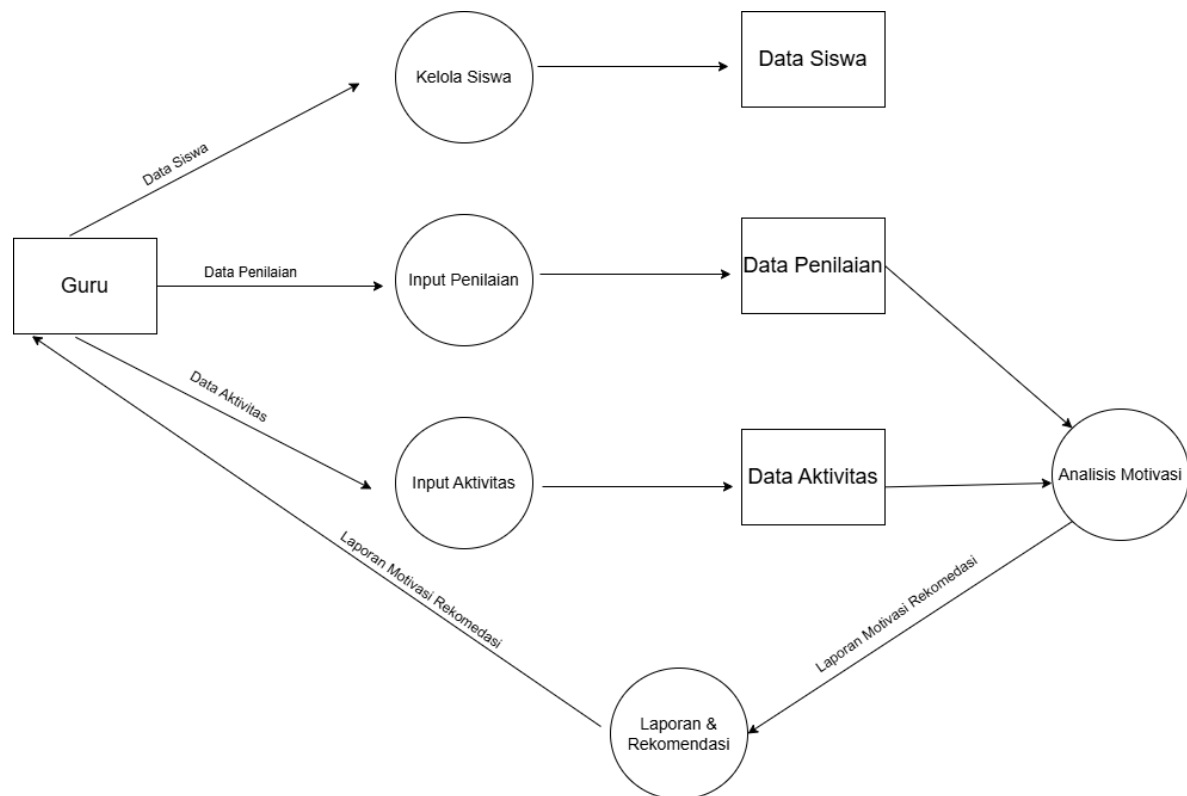
monitoring, kemudian sistem mengolah data dan menyediakan hasil evaluasi yang dapat dikelola oleh Admin.



3.4.4.2 DFD 1

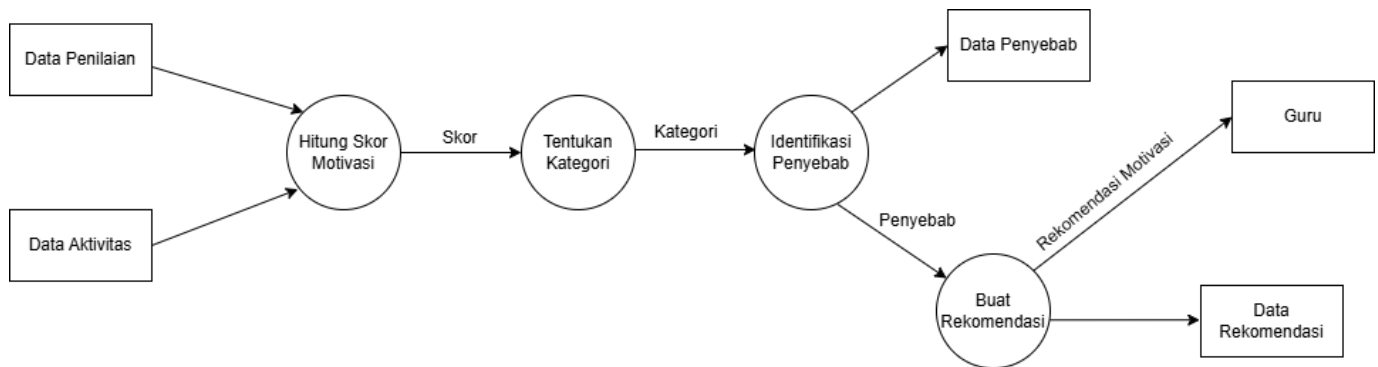
Diagram dibawah menunjukkan hubungan antara Guru, Sistem Monitoring Motivasi Belajar, dan Admin dalam proses pemantauan motivasi siswa. Guru berperan sebagai pengguna utama yang melakukan input data harian, memberikan penilaian parameter, serta memantau grafik perkembangan belajar siswa melalui sistem.

Sistem Monitoring Motivasi Belajar berfungsi sebagai infrastruktur inti untuk mengelola lalu lintas data, menyimpan record ke dalam basis data, dan menganalisis parameter secara otomatis. Admin bertindak sebagai pengelola teknis yang mengatur konfigurasi, memelihara basis data, dan memastikan seluruh fitur fungsional aplikasi berjalan secara optimal. Alur mekanisme kerja dimulai dari Guru yang menggunakan sistem untuk memasukkan indikator pemantauan secara berkala. Sistem kemudian menerima input tersebut untuk mengolah data dan menyediakan hasil evaluasi digital. Admin mengakses data hasil evaluasi tersebut melalui panel manajemen untuk keperluan pengelolaan validitas informasi dan pemeliharaan sistem.



3.4.4.3 DFD 2

Diagram tersebut menunjukkan aliran data terstruktur dalam proses analisis motivasi siswa hingga menghasilkan saran tindakan. Proses dimulai dari penarikan input secara simultan dari dua simpanan data, yaitu Data Penilaian dan Data Aktivitas, menuju proses Hitung Skor Motivasi. Proses Hitung Skor Motivasi mengolah kedua input tersebut untuk menghasilkan luaran berupa variabel Skor yang diteruskan ke proses Tentukan Kategori. Proses Tentukan Kategori mengklasifikasikan nilai tersebut dan menyalurkan variabel Kategori menuju proses Identifikasi Penyebab. Proses Identifikasi Penyebab menganalisis data klasifikasi untuk menemukan akar masalah, menyimpan hasilnya ke dalam simpanan Data Penyebab, serta meneruskan variabel Penyebab ke proses Buat Rekomendasi. Proses Buat Rekomendasi menyusun saran tindakan berdasarkan akar masalah yang ditemukan, menyimpan hasilnya ke dalam simpanan Data Rekomendasi, dan menyajikan luaran akhir berupa Rekomendasi Motivasi langsung kepada Guru sebagai entitas pengguna.



3.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

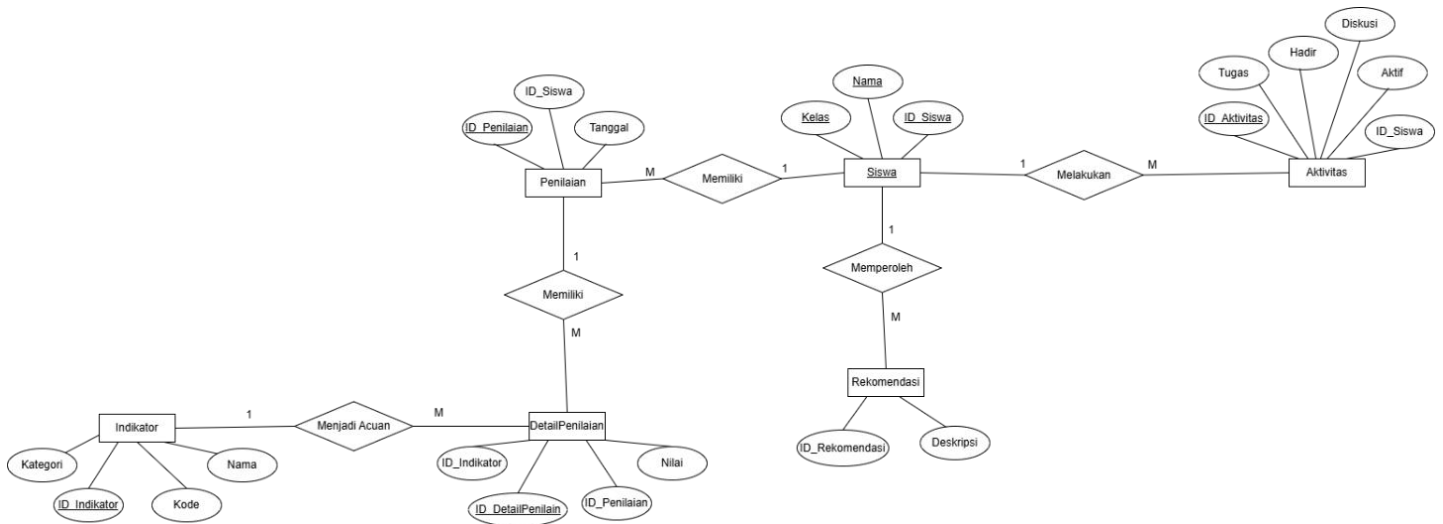
Sistem ini memiliki lima entitas utama yang digambarkan dengan objek persegi panjang, beserta atribut penyusunnya yang digambarkan dengan objek elips:

1. Siswa: Entitas ini menyimpan data master identitas peserta didik. Atribut penyusun meliputi ID_Siswa (Kunci Utama/*Primary Key*), Nama, dan Kelas.
2. Penilaian: Entitas ini merekam lembar transaksi evaluasi motivasi. Atribut penyusun meliputi ID_Penilaian (Kunci Utama), ID_Siswa, dan Tanggal.
3. DetailPenilaian: Entitas ini mencatat rincian nilai per indikator dari setiap transaksi evaluasi. Atribut penyusun meliputi ID_DetailPenilaian (Kunci Utama), ID_Penilaian, ID_Indikator, dan Nilai.
4. Indikator: Entitas ini menyimpan master acuan atau kriteria penilaian motivasi. Atribut penyusun meliputi ID_Indikator (Kunci Utama), Kode, Nama, dan Kategori.
5. Aktivitas: Entitas ini merekam data log harian kegiatan siswa di sekolah. Atribut penyusun meliputi ID_Aktivitas (Kunci Utama), ID_Siswa, Tugas, Hadir, Diskusi, dan Aktif.

6. Rekomendasi: Entitas ini menyimpan data luaran berupa saran tindakan untuk siswa. Atribut penyusun meliputi ID_Rekomendasi (Kunci Utama) dan Deskripsi.

Mekanisme relasi antar-entitas dihubungkan melalui objek belah ketupat dengan rincian kardinalitas sebagai berikut:

1. Siswa ke Penilaian (Hubungan: Memiliki): Kardinalitas relasi ini adalah *One-to-Many* (1:M). Satu data Siswa dapat memiliki banyak record Penilaian motivasi yang tercatat dari waktu ke waktu.
2. Penilaian ke DetailPenilaian (Hubungan: Memiliki): Kardinalitas relasi ini adalah *One-to-Many* (1:M). Satu lembar Penilaian membawahi banyak baris data DetailPenilaian di dalamnya.
3. Indikator ke DetailPenilaian (Hubungan: Menjadi Acuan): Kardinalitas relasi ini adalah *One-to-Many* (1:M). Satu master Indikator dapat digunakan menjadi acuan pada banyak baris DetailPenilaian yang berbeda.
4. Siswa ke Aktivitas (Hubungan: Melakukan): Kardinalitas relasi ini adalah *One-to-Many* (1:M). Satu data Siswa dapat melakukan banyak Aktivitas harian yang terekam oleh sistem.
5. Siswa ke Rekomendasi (Hubungan: Memperoleh): Kardinalitas relasi ini adalah *One-to-Many* (1:M). Satu data Siswa dapat memperoleh banyak Rekomendasi hasil akhir pemantauan secara berkala.



3.5 Software Development Life Cycle (SDLC)

Metode *Software Development Life Cycle (SDLC)* yang digunakan dalam pengembangan sistem *Motivation Monitoring* adalah model Waterfall. Model ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan, dimulai dari tahap analisis hingga tahap implementasi. Pemilihan model Waterfall didasarkan pada karakteristik sistem yang memiliki kebutuhan yang relatif jelas dan tidak banyak mengalami perubahan selama proses pengembangan. Selain itu, sistem ini dikembangkan dalam lingkup yang terstruktur, sehingga setiap tahap dapat diselesaikan secara sistematis sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

4 Lain-lain

4.1 Github

<https://github.com/pidampie/MotivationMonitoring.git>

4.2 Black Box Testing

a. Pengujian Form Login Guru BK

Tabel 1. Hasil Pengujian Black Box Testing Login Guru BK

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Username dan Password tidak diisi kemudian klik tombol Masuk ke Dashboard	Username: (kosong) Password: (kosong)	Sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan error: <i>"Harap isi username dan password"</i>	Sesuai harapan	Valid
2	Mengetikkan Username, dan password tidak diisi atau kosong kemudian klik tombol Masuk ke Dashboard	Username: 2413025034 Password: (kosong)	Sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan error: <i>"Password belum diisi"</i>	Sesuai harapan	Valid
3	Mengetikkan Password, dan	Username: (kosong)	Sistem akan menolak akses dan	Sesuai harapan	Valid

	username tidak diisi atau kosong kemudian klik tombol Masuk ke Dashboard	Password: guruBK123	menampilkan pesan error: <i>"Username belum diisi"</i>		
4	Mengetikkan Username dan/atau password tidak sesuai, kemudian klik tombol Masuk ke Dashboard	Username: fida_salah Password: 123	Sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan error: <i>"Username atau Password yang anda masukkan salah"</i>	Sesuai harapan	Valid
5	Mengetikkan Username dan/atau password salah sebanyak 3 kali berturut-turut	Memasukkan kombinasi akun yang salah sebanyak 3 kali	Sistem akan menolak akses otomatis dan memblokir login sementara: <i>"Akses diblokir karena salah kata sandi 3 kali berturut-turut"</i>	Sesuai harapan	Valid

6	Mengetikkan Username dan password dengan benar (sesuai data basis data lokal), kemudian klik tombol Masuk ke Dashboard	Username: 2413025034 Password: password_benar	Sistem menerima akses login dan langsung mengarahkan pengguna ke halaman utama Dashboard	Sesuai harapan	Valid
---	--	--	--	----------------	-------

b. Pengujian Form Tambah Data Siswa

Tabel 2. Hasil Pengujian Black Box Testing Tambah Data

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Mengklik tombol Tambahkan Siswa tanpa mengisi data apa pun pada formulir registrasi	Nama Lengkap: (kosong) Kelas: (kosong)	Sistem akan menolak dan menampilkan pesan peringatan: <i>"Semua kolom data siswa wajib diisi"</i>	Sesuai harapan	Valid
2	Mengisi Nama Lengkap siswa tetapi kolom rombongan	Nama Lengkap: Mutiara Salsabilla Kelas: (kosong)	Sistem akan menolak dan menampilkan pesan error: <i>"Silakan pilih atau isi"</i>	Sesuai harapan	Valid

	belajar/kelas dikosongkan		<i>rombongan belajar/kelas"</i>		
3	Mengisi data identitas lengkap siswa dengan benar, kemudian klik tombol Tambahkan Siswa	Nama Lengkap: Inesa Aisahwa Kelas: VII B	Sistem menerima data, menyimpannya di database lokal, dan langsung menampilkannya pada tabel daftar siswa terdaftar	Sesuai harapan	Valid

c. Pengujian Form Log Aktivitas Kinerja Siswa

Tabel 3. Hasil Pengujian Black Box Testing Log Aktivitas

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Mengklik tombol Simpan ke Database atau Cek Estimasi tanpa memilih nama peserta didik terlebih dahulu	Pilih Peserta Didik: -- Pilih Nama Siswa - Parameter harian: diisi	Sistem akan menolak dan memunculkan notifikasi error: " <i>Silakan pilih nama peserta didik terlebih dahulu</i> "	Sesuai harapan	Valid
2	Memilih nama siswa tetapi mengosongkan salah satu atau seluruh kolom persentase	Pilih Peserta Didik: Tika Afrillia Kehadiran: 95 Keaktifan: (kosong) Tugas: 90	Sistem akan menolak proses penyimpanan dan memunculkan pesan	Sesuai harapan	Valid

	aktivitas harian	Diskusi: (kosong)	peringatan: "Seluruh parameter aktivitas harian wajib diisi"		
3	Mengisi seluruh parameter log aktivitas secara lengkap, lalu mengklik tombol Cek Estimasi	Memilih siswa dan menginput nilai persentase lengkap (contoh: 90, 80, 90, 85)	Sistem memproses kalkulasi sementara tanpa menyimpan ke database, lalu menampilkan hasil estimasi cepat di panel kanan halaman	Sesuai harapan	Valid
4	Mengisi seluruh parameter log aktivitas secara lengkap, lalu mengklik tombol Simpan ke Database	Memilih siswa dan menginput nilai persentase lengkap (contoh: 90, 80, 90, 85)	Sistem berhasil menginput data ke database lokal, membersihkan form, dan memperbarui tabel riwayat komparasi berkala	Sesuai harapan	Valid

d. Pengujian Form Input Asesmen Komprehensif

Tabel 4. Hasil Pengujian Black Box Testing Input Asesmen

No .	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Mengklik tombol Simpan Hasil Asesmen tanpa mengisi 38 indakan 38 penilaian digital	Mengosongkan isian nilai kognitif mentah dan pilihan skala radio button (1-4)	Sistem menolak input dan menampilkan pesan peringatan visual: <i>“Harap lengkapi seluruh 38 indakan 38 e penilaian asesmen”</i>	Sesuai harapan	Valid
2	Mengisi 38 indakan 38 e asesmen secara lengkap untuk semua ranah, kemudian mengklik tombol Simpan Hasil Asesmen	Memilih nama siswa, mengisi skor pedagogi, serta memilih opsi skala (1-4) pada ranah afektif & psikomotor	Sistem menerima data, mengalkulasi skor gabungan (akurasi 2 angka di belakang koma) secara otomatis, menentukan klasifikasi akhir (Tinggi/Sedang/Rendah), dan menyimpannya ke database 38inda	Sesuai harapan	Valid
3	Memasukkan data penilaian	Menginput skor bernilai	Sistem berhasil mendeteksi penurunan, otomatis	Sesuai harapan	Valid

	untuk siswa yang terdeteksi memiliki performa motivasi di bawah standar	rendah (kategori klasifikasi akhir: Rendah)	memicu kemunculan pesan <i>alert</i> peringatan visual berwarna merah di halaman dashboard utama, serta memetakan akar masalah di halaman rekomendasi		
--	---	---	---	--	--

e. Pengujian Halaman Dashboard & Aksesibilitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Black Box Testing Dashboard

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Memeriksa kecocokan jumlah total data pada kartu informasi <i>Dashboard</i>	Membuka Halaman Dashboard utama	Sistem menampilkan akumulasi total secara akurat (Jumlah Siswa, Log Aktivitas, Distribusi Motivasi) sesuai isi database.	Sesuai harapan	Valid
2	39 indakan 39 e 39 si ukuran font pada fitur aksesibilitas (<i>Low Vision</i>)	Mengubah setelan font dari Normal (14px) ke Besar (18px)	Seluruh teks pada antarmuka sistem membesar menjadi 18px secara 39 indakan 39 e	Sesuai harapan	Valid

			tanpa merusak tata letak komponen (<i>layout</i>).		
3	Mengklik tombol menu pada panel “Akses Cepat Menu”	Mengklik tombol + Input Asesmen Baru atau Lihat Tindakan BK	Sistem langsung mengalihkan pengguna ke halaman form asesmen atau halaman rekomendasi secara instan.	Sesuai harapan	Valid
4	Validasi <i>Early Warning System</i> berupa <i>banner alert</i> bahaya	Terdapat minimal 1 siswa dengan kategori „Rendah“ di database	Sistem otomatis menampilkan <i>banner alert</i> merah di bagian atas: „Sistem mendeteksi 1 siswa dengan motivasi belajar rendah. Segera periksa menu rekomendasi.”	Sesuai harapan	Valid

f. Pengujian Kelola Data Siswa

Tabel 6. Hasil Pengujian Black Box Testing Data Siswa

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Mengklik tombol Hapus pada salah satu nama siswa di tabel data siswa	Mengklik tombol Hapus pada baris siswa "Mutiarasalsabilla"	Sistem menampilkan <i>pop-up</i> konfirmasi pembatalan/penghapusan untuk menghindari salah klik.	Sesuai harapan	Valid
2	Mengonfirmasi penghapusan data siswa	Mengklik opsi Ya, Hapus pada <i>pop-up</i> konfirmasi	Data siswa tersebut terhapus dari basis data lokal dan nama siswa langsung hilang dari tabel daftar registrasi.	Sesuai harapan	Valid

g. Pengujian Halaman Cetak Laporan

Tabel 7. Hasil Pengujian Black Box Testing Cetak Laporan

No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Memeriksa filter warna kategori akhir pada Tabel Klasifikasi Hasil Pemantauan	Melihat kolom "Kategori Akhir" siswa dengan nilai 25 dan 56	Sistem otomatis memberikan warna label yang sesuai aturan (Hijau untuk Tinggi, Kuning untuk	Sesuai harapan	Valid

			Sedang, Merah untuk Rendah).		
2	Mengklik tombol Cetak Laporan pada halaman Laporan Grafis	Mengklik tombol Cetak Laporan di kanan atas tabel	Sistem memicu perintah cetak browser (<i>print dialog</i>) atau mengunduh berkas laporan dalam format cetak secara <i>offline</i> .	Sesuai harapan	Valid

h. Pengujian Halaman Rekomendasi Tindakan

Tabel 8. Hasil Pengujian Black Box Testing Rekomendasi Tindakan

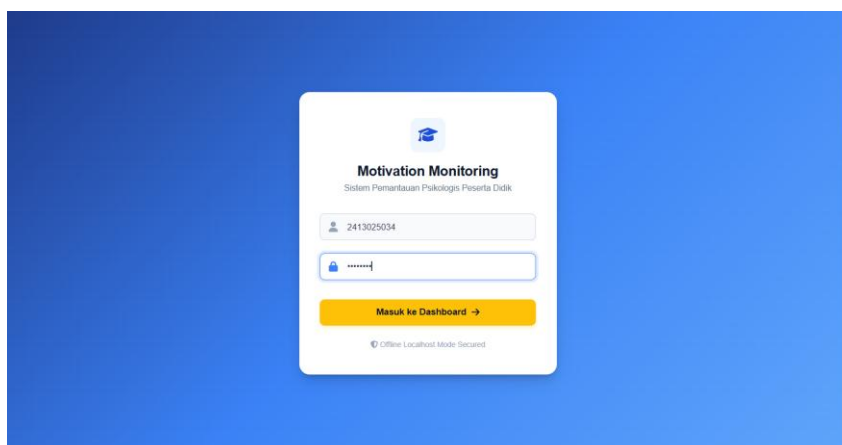
No.	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1	Menampilkan rincian kasus penurunan motivasi per peserta didik	Membuka Menu Rekomendasi saat ada siswa berkategori Rendah/Wasp ada	Sistem otomatis menampilkan nama siswa, menjabarkan "Akar Masalah", serta merumuskan "Saran Strategi Intervensi BK" yang presisi.	Sesuai harapan	Valid
2	Memeriksa panel "Rencana	Membuka bagian bawah	Sistem menampilkan rangkuman	Sesuai harapan	Valid

	Aksi Strategis Komunal"	halaman Rekomendasi	daftar rencana aksi bersama jika mayoritas siswa sekelas mengalami penurunan indikator tertentu.		
--	-------------------------	---------------------	--	--	--

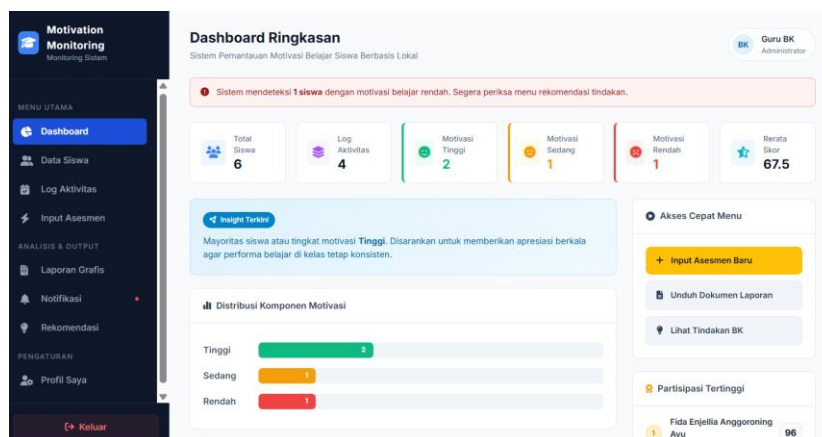
4.3 Prototype

Berikut adalah UI (*User Interface*) Sistem dari sistem yg dikembangkan:

1. Halaman Login



2. Halaman Dashboard



3. Halaman Data Siswa

Motivation Monitoring
Monitoring Sistem

MENU UTAMA

Dashboard

Data Siswa

Log Aktivitas

Input Asesmen

ANALISIS & OUTPUT

Laporan Grafis

Notifikasi

Rekomendasi

PENGATURAN

Profil Saya

Keluar

Registrasi Data Siswa

Manajemen master data identitas dan rombongan belajar peserta didik jenjang SMP

Tambah Data Peserta Didik Baru

+ Tambahkan Siswa

Daftar Nama Siswa Terdaftar dalam Basis Data

NAMA LENGKAP SISWA	ROMBONGAN BELAJAR / KELAS	AKSI
Fida Enjellia Anggoroning Ayu	VII B	Hapus
Mutiara Salsabilla	VII B	Hapus
Inesa Aisahwa	VII B	Hapus
Tika Afrillia	VII B	Hapus
Yulian Arga Pratama Sadewa Pamungkas	VII B	Hapus

4. Halaman Aktivitas

Motivation Monitoring
Monitoring Sistem

MENU UTAMA

Dashboard

Data Siswa

Log Aktivitas

Input Asesmen

ANALISIS & OUTPUT

Laporan Grafis

Notifikasi

Rekomendasi

PENGATURAN

Profil Saya

Keluar

Aktivitas Kinerja Siswa

Pencatatan parameter harian keterlibatan belajar siswa secara objektif

Total Entri Aktivitas
4

Rerata Kehadiran
90.0%

Kategori Rendah
1

Form Manajemen Log Aktivitas

Pilih Peserta Didik

-- Pilih Nama Siswa --

Kehadiran Kelas (%)

Contoh: 95

Keaktifan Belajar (1-100)

Contoh: 80

Pengumpulan Tugas (%)

Contoh: 90

Partisipasi Diskusi (%)

Contoh: 85

Simpan ke Database

Cek Estimasi

Hasil Estimasi Cepat

Klik tombol "Cek Estimasi" untuk memproses kalkulasi sementara tanpa menyimpan ke database.

Riwayat Komparasi Aktivitas Berkala

NAMA LENGKAP SISWA	KEHADIRAN	KEAKTIFAN	TUGAS	DISKUSI	RERATA SKOR	KATEGORI HASIL
--------------------	-----------	-----------	-------	---------	-------------	----------------

5. Halaman Asmesen (Input Penilaian)

Motivation Monitoring
Monitoring Sistem

MENU UTAMA

- Dashboard
- Data Siswa
- Log Aktivitas
- Input Asesmen**
- ANALISIS & OUTPUT
 - Laporan Grafis
 - Notifikasi
 - Rekomendasi
- PENGATURAN
 - Profil Saya

Keluar

Asesmen Komprehensif Siswa

Evaluasi multidimensi berdasarkan standarisasi Pedagogi, Afektif, dan Psikomotorik

IDENTITAS PESERTA DIDIK

-- Pilih Siswa --

1. Ranah Pedagogi (Nilai Kognitif Mental 0-100)

RATA-RATA TUGAS / FORMATIF

Skor 0-100

NILAI UJIAN / SUMATIF

Skor 0-100

2. Ranah Afektif (Observasi Sikap & Karakter Kurikulum Merdeka)

1. Datang ke kelas tepat waktu (Disiplin).

1234

2. Mematuhi kesepakatan tata tertib kelas (Taat Aturan).

1234

3. Mengumpulkan tugas mandiri sesuai tenggat waktu (Tanggung Jawab).

1234

4. Menyerikan ulian secara mandiri tanpa membontek

Kalkulator Skor Otomatis

Skor Pedagogi (Rerata): 0.00

Skor Afektif (Konversi %): 0.00%

Skor Psikomotor (Konversi %): 0.00%

ESTIMASI SKOR GABUNGAN

0.0

KLASIFIKASI AKHIR

Menunggu Data Input

Simpan Hasil Asesmen

6. Halaman Laporan Infografis

Motivation Monitoring
Monitoring Sistem

MENU UTAMA

- Dashboard
- Data Siswa
- Log Aktivitas
- Input Asesmen
- Laporan Grafis**
- ANALISIS & OUTPUT
 - Notifikasi
 - Rekomendasi
- PENGATURAN
 - Profil Saya

Keluar

Laporan Motivasi Belajar

Rekapitulasi data berkala tingkat motivasi siswa sebagai dasar evaluasi pembelajaran

Total Data Rekaman

4

Rata-rata Skor Kelas

67.5

Motivasi Tinggi

2

Motivasi Rendah

1

Tabel Klasifikasi Hasil Pemantauan Akhir

Cetak Laporan

NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK	INDEKS SKOR RATA-RATA	KATEGORI AKHIR
Fida Enjellia Anggoroning Ayu	96	Tinggi
Mutiara Salsabila	93	Tinggi
Yulian Arga Pratama Sadewa Pamungkas	25	Rendah
Amirrudin Bachtiar Amarola	56	Sedang

Kesimpulan Evaluasi

Berdasarkan hasil kalkulasi data yang terekam, mayoritas tingkat motivasi belajar siswa di kelas ini didominasi oleh kategori **Tinggi**. Gunakan data indikator ini sebagai acuan penyusunan strategi pembelajaran adaptif berikutnya.

7. Halaman Notifikasi

Motivation Monitoring
Monitoring Sistem

MENU UTAMA

- Dashboard
- Data Siswa
- Log Aktivitas
- Input Asesmen
- ANALISIS & OUTPUT
- Laporan Grafis
- Notifikasi**
- Rekomendasi
- PENGATURAN
- Profil Saya

[➔ Keluar](#)

Notifikasi Sistem

Sistem peringatan dini (*Early Warning System*) berbasis indikator kelayakan motivasi siswa

Total Peringatan
4

Perlu Intervensi
1

Perlu Monitoring
1

Apresiasi Siswa
2

Fida Enjellia Anggoroning Ayu
Motivasi sangat baik, pertahankan konsistensi belajar peserta didik. Berikan penguatan emosional positif agar komitmen belajarnya tetap konsisten. **Skor: 96 STABIL**

Mutiara Salsabilla
Motivasi sangat baik, pertahankan konsistensi belajar peserta didik. Berikan penguatan emosional positif agar komitmen belajarnya tetap konsisten. **Skor: 93 STABIL**

Yulian Arga Pratama Sadewa Pamungkas
Perlu intervensi khusus dan rujukan layanan konseling secepatnya. Segera jadwalkan konsultasi tatap muka guna mencegah risiko putus sekolah. **Skor: 25 KRITIS**

Amirudin Bachtiar Amarola
Perlu monitoring berkala terhadap keterlibatan indikator kelas. Pantau parameter kehadiran dan ketepatan tugas secara berkala di kelas. **Skor: 56 WASPADA**

8. Halaman Rekomendasi

MotiMon
Monitoring Sistem

MENU UTAMA

- Dashboard
- Data Siswa
- Log Aktivitas
- Input Asesmen
- ANALISIS & OUTPUT
- Laporan Grafis
- Notifikasi
- Rekomendasi**
- PENGATURAN
- Profil Saya

[➔ Keluar](#)

Rekomendasi Tindak Lanjut

Formulasi saran dan strategi intervensi psikologis otomatis berbasis pemetaan akar masalah siswa SMP

Total Data Evaluasi
0

Sesi Konseling BK
0

Monitoring Berkala
0

Pemberian Apresiasi
0

Insight Hasil Pemetaan
Belum ada data rekapitulasi terkumpul untuk merumuskan saran intervensi strategis.

Distribusi Rekomendasi Kasus per Peserta Didik

NAMA LENGKAP SISWA	AKAR MASALAH	SARAN STRATEGI INTERVENSI BK	AKSI
Belum ada kompilasi rincian rekomendasi kasus yang tercatat.			

Rencana Aksi Strategis Komunal
Belum ada rangkuman daftar rencana aksi komunal yang diterbitkan sistem.

9. Halaman Profil

Motivation Monitoring
Monitoring Sistem

MENU UTAMA

- Dashboard
- Data Siswa
- Log Aktivitas
- Input Asesmen

ANALISIS & OUTPUT

- Laporan Grafis
- Notifikasi
- Rekomendasi

PENGATURAN

- Profil Saya**

[Keluar](#)

Profil Pengguna

Kelola informasi data diri dan identitas resmi pendidik atau konselor sekolah

Fida Enjellia Anggoroning Ayu
Guru Bimbingan Konseling (BK)

NAMA LENGKAP & GELAR
Fida Enjellia Anggoroning Ayu

NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP / NUPTK)
19982025101002

JABATAN UTAMA
Guru Bimbingan Konseling (BK)

ALAMAT EMAIL RESMI
fida.unila@SMKNTTBT.sch.id

[Simpan Perubahan](#)